	- 동그라미 2 안에 표시; - 동그라미 3 안에 표시;	**(1,0)** **(0,5)**
	합계	**3**

문제 2. 물이 든 용기 (7점)

1. 용기에 물을 붓는 동안 공기가 압축되어 그 압력이 증가한다.
관이 물로 가득 차는 순간 용기 안 공기의 압력은 다음과 같다

$$p = p_0 + \rho g(L - x_0). \quad (1)$$

용기 벽의 열전도율이 매우 크므로, 내부 공기의 온도는
변하지 않는다. 따라서 상태 방정식은

$$p_0 Sh = vRT_0, \quad (2)$$

$$pS(h - x_0) = vRT_0, \quad (3)$$

여기서 S는 용기의 단면적이고, v는 용기 안 공기의 몰수이다.

식 (1) - (3)에서 다음 이차방정식을 얻는다:

$$\rho g x_0^2 - [p_0 + \rho g(L + h)]x_0 + \rho ghL = 0, \quad (4)$$

이 방정식의 해는 다음과 같다

$$x_0 = \frac{1}{2}\left[\frac{p_0}{\rho g} + L + h \pm \sqrt{\left(\frac{p_0}{\rho g} + L + h\right)^2 - 4hL}\right]. \quad (5)$$

식 (5)의 두 해 중 작은 값을 택해야 한다. 그 이유는 다음 조건을
만족해야 한다. 조건 $x_0 = h$일 때 $p_0 = 0$ 이거나, $x_0 = 0$일 때 $L = 0$ 이어야 하므로,

$$x_0 = \frac{1}{2}\left[\frac{p_0}{\rho g} + L + h - \sqrt{\left(\frac{p_0}{\rho g} + L + h\right)^2 - 4hL}\right]. \quad (6)$$

수치를 대입하면

$$x_0 = 7.86 \cdot 10^{-2}\ m. \quad (7)$$

2. 물이 평형 상태에 있으므로, 용기 안 공기의 압력은 x
의 함수로 다음과 같이 주어진다

$$p(x) = p_0 + \rho g(L - x). \quad (8)$$

3. 임의의 x에 대한 이상 기체의 상태 방정식은

$$p(x)S(h - x) = vRT(x), \quad (9)$$

이를 식 (1)과 결합하면

$$T(x) = T_0\left(1 - \frac{x}{h}\right)\left(1 + \frac{\rho g(L-x)}{p_0}\right). \quad (10)$$

4. 공기가 용기 밖으로 물을 모두 밀어내는 온도는
조건 $x = 0$으로 정해진다. 식 (10)에 따라

$$T_m = T_0\left(1 + \frac{\rho gL}{p_0}\right), \quad (11)$$

그 수치를 구하면

$$T_m = 350\ K. \quad (12)$$

5. 공기의 내부 에너지 변화는

$$\Delta U = \frac{5}{2}vR(T - T_0) = \frac{5}{2}\rho gLSh, \quad (13)$$

공기가 물을 밀어내면서 한 일은 다음과 같이 구한다

$$A = \int_0^{x_0} p(x)Sdx = \frac{1}{2}p_0 SL\left(1 + \frac{p_0}{2\rho gL} + \frac{\rho gL}{2p_0}\left[1 + \frac{2h}{L} - \frac{h^2}{L^2}\right]\right) -$$

$$-\frac{1}{4}p_0 SL\left(1 + \frac{\rho g(L-h)}{p_0}\right)\sqrt{\left(1 + \frac{h}{L} + \frac{p_0}{\rho gL}\right)^2 - \frac{4h}{L}}. \quad (14)$$

열역학 제1법칙에 따라 공기에 전달된 열은

$$Q = \Delta U + A, \quad (15)$$

이를 식 (13)와 (14)에 대입하면

$$Q = \frac{1}{2}p_0 SL\left(1 + \frac{p_0}{2\rho gL} + \frac{\rho gL}{2p_0}\left[1 + \frac{12h}{L} - \frac{h^2}{L^2}\right]\right) -$$